Clase 1 · Historia del hardware, Von Neumann vs. Harvard y pipeline

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · lunes 31 ago 2026 · Temas 1, 2 y 4 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Fuentes

La historia viene del audio. Von Neumann/Harvard, CISC/RISC y el pipeline vienen de **fotos de apuntes a mano** (esa parte no se grabó); lo ilegible va marcado con [?].

1. Cálculo mecánico

- **Pascalina:** engranes; sumadoras que duraron en comercios de EE. UU. hasta el siglo XX; su manivela es el antecedente de la tecla Enter.
- **Babbage:** Máquina Diferencial (**1822**, tablas trigonométricas y logarítmicas) y Máquina **Analítica** (**1830**, primer ordenador de propósito general, con tarjetas perforadas).

Por qué no se terminó (examen)

No por falta de tecnología, sino porque Babbage **modificaba continuamente** el diseño y no lo concluía.

2. Ada Lovelace

Hija de Lord Byron. Tradujo el artículo de Menabrea y añadió notas que **duplicaban** su extensión. En la **Nota G**, algoritmo para los **números de Bernoulli** con:

- cálculo en **paralelo**;
- condicionales **if-then**;
- **tarjetas perforadas** (de los telares de Jacquard) para álgebra.

El lenguaje **ADA** (Departamento de Defensa de EE. UU., aeronáutica) lleva su nombre.

3. Control programado y Enigma

- Antecedentes: cajas de música medievales (cilindros) y telares holandeses con tarjetas perforadas.
- **Enigma:** matemáticos **polacos** (años 20) hicieron avances y diseños; el equipo británico de **Turing** construyó y modificó la máquina. Aporte: **cálculos iterativos**. El profesor cuestiona atribuir todo a Turing.

4. Relevadores, bulbos y transistores

Tecnología	Rasgos

Relevador (años 20)	Bobina + núcleo; conmuta como un transistor
Bulbo (1910; auge 30–40)	Cátodo, rejilla, ánodo; **100–1000 V**, mucho calor, vida corta; ENIAC usaba miles; el cinescopio de TV fue de los últimos
Transistor (Bell, **1947–48**)	Germanio; bajo voltaje; primeras computadoras en **kHz**
CI (1962) / compuertas (1969)	Amplificadores operacionales; luego compuertas en un encapsulado
Intel 8008 (1972), 8080 (1974)	8 bits; sin coprocesador ni periféricos integrados; sus creadores fundaron Zilog

5. Consumo y computación personal

Tecnología	Consumo en vacío
PMOS (40 patitas, mediados de los 70)	**≈ 1 A**
CMOS, Motorola MC6800 (1976)	**≈ 200 mA**
Raspberry Pi Pico 2 (RP2350)	**2–5 mA**

- Intel **8086 (1978)** → x86; 8088; **IBM PC (1980)**. Disquetes de 8" y 5.25" de ~150 KB.

6. Lógica programable

Tarjetas madre de hasta **50 × 50 cm** motivaron:

- **PROM/PAL:** fusibles que se queman una sola vez.
- **PLD y Gate Arrays** (~1988).
- **FPGA** (~1990): bloques reconfigurables; hoy de 2 nm (caras, calientes) a 25 nm. Clonar procesadores (clon del MC6800 del Dr. Szabó).
- **FPAA:** arreglos analógicos de amplificadores; poco éxito comercial.

Error común: creer que un procesador en FPGA alcanza la velocidad del chip original.

7. Von Neumann vs. Harvard (apuntes a mano)

	Von Neumann	Harvard
Memoria	Una para datos e instrucciones	Separadas
Efecto	Busca instrucción **o** dato	Instrucción **y** dato en el mismo ciclo
Se asocia con	CISC	RISC

Cada instrucción cuesta ciclos de reloj.

8. CISC vs. RISC (apuntes a mano)

- **CISC:** instrucciones complejas, cercanas al alto nivel; pocas líneas.

- **RISC:** simples y uniformes: carga, almacena, opera (`LDA A,(i)`, `SUB A,B`, `STA (i)`, `INC A`…). Hay números en los apuntes (33, 66, 20/80, 64) que no se leen [?].

9. Ciclo del procesador y pipeline

Fetch → Decode → Execute → Write Back. Con pipeline, cada instrucción entra un ciclo después de la anterior:

```
      T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
I1    F  D  E  WB
I2       F  D  E  WB
I3          F  D  E  WB
I4             F  D  E  WB
```

Una vez lleno, sale **un resultado por ciclo**.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Tema	Para recordar
Babbage	Diferencial 1822, Analítica 1830; no la terminó por cambiar el diseño
Ada	Nota G: Bernoulli, paralelo, if-then, tarjetas perforadas
Enigma	Polacos años 20; Turing; cálculos iterativos
Consumo	PMOS 1 A → CMOS 200 mA → Pico 2 2–5 mA
Lógica programable	PROM → PLD → FPGA; FPAA analógica
Von Neumann / Harvard	Una memoria / dos memorias
Pipeline	F, D, E, WB; un resultado por ciclo